

재규격화와 표 블록 · 중력매질의 재규격화 장부

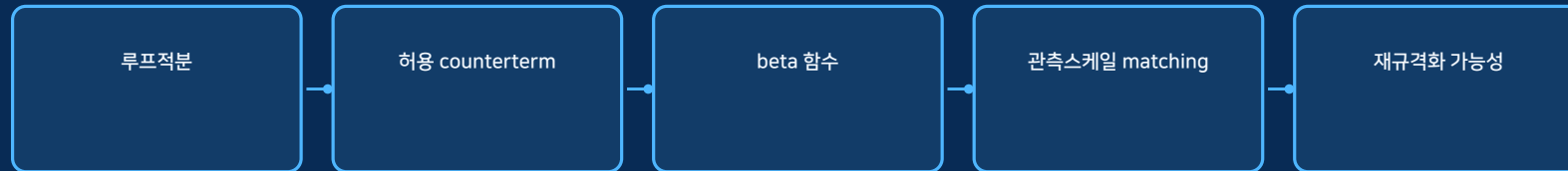
Renormalization and Table Blocks

Course / 교과목	PH.45130
Term / 학기	PH.45130_2026_2
Instructor / 담당교수	서유란 / Yuran Seo
Revision / 개정	RENORM-66 ruleset 9.3

이번 주 개요 / Week overview

평탄 배경 매질장의 발산을 상수표 RG 블록에 흡수하고 관측 스케일로 내린다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 루프적분

매질양자 self-energy와 원천 vertex의 1-loop 발산을 차원정규화로 분리한다. F-01 정규화가 있으므로 시간·공간 counterterm을 별도 열로 관리한다.

02. 허용 counterterm

표준 항 라이브러리 안에서 발생하는 국소항을 RG-상수에 흡수한다. 새 구조가 필요하면 등록 관측량에 활성화되는 게이트와 함께 table extension으로 제출한다.

03. beta 함수

66매개변수의 스케일 흐름은 희소 Jacobian으로 계산한다. 중력 47 블록의 흐름이 비중력 19 블록에 주는 작은 이동도 회귀한다.

04. 관측스케일 matching

고에너지 계산값을 실험 스케일로 내릴 때 threshold와 매질온도 보정을 차례로 적용한다. matching 순서는 표준 프로토콜에 고정되어 있다.

05. 재규격화 가능성

평탄 배경과 제한된 매질 항 문법에서는 필요한 counterterm이 표 블록 안에서 닫힌다. 따라서 계산의 핵심은 가능성 논증보다 판본별 상수 이동 감사다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$g_i^0 = \mu^{d_epsilon}(g_i + \text{deltag}_i)$$

(2)

$$\text{beta}_i = \mu \, dg_i / d\mu$$

(3)

$$g_i(\mu_{\text{obs}}) = U_{ij} g_j(\mu_{\text{calc}})$$

읽기자료 / Assigned reading

Seo, ch. 9

RENORM-66 manual

RG Block Registry 2026